

Egyenes vonalú egyenletes mozgás

I.) Egyenletesnek nevezünk egy mozgást, ha a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg. $\frac{s}{t} = \text{állandó}$

Mivel $v = \frac{s}{t}$, ezért az egyenletes mozgást végző test sebességének nagysága állandó.

II.) Egyenes vonalú egyenletes mozgást végez egy test, ha

- egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg.
- egyenes vonalú pályán állandóan ugyanabban az irányban halad
(Ez azt jelenti, hogy a test sebességének iránya állandó)

III.) Egyenes vonalú egyenletes mozgáson az állandó sebességű mozgást értjük.

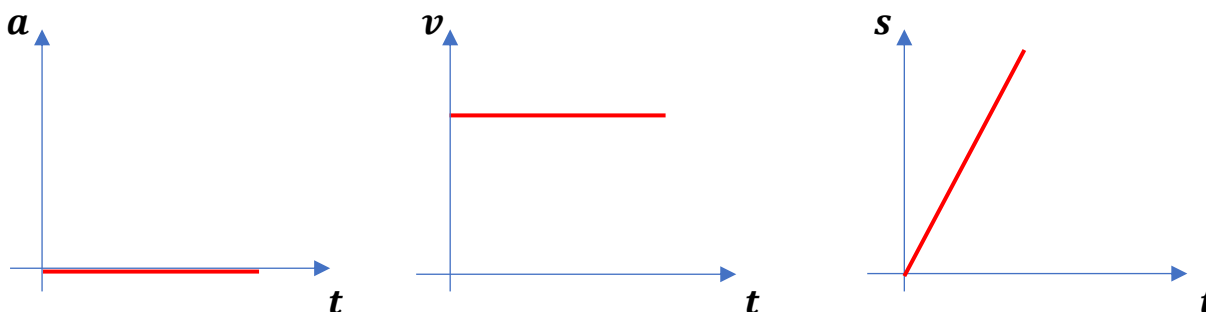
$$\vec{v} = \text{állandó} \quad (\text{A sebesség iránya és nagysága állandó})$$

IV.) Az egyenes vonalú egyenletes mozgást a „Mikola” csővel lehet vizsgálni.

A Mikola-cső: vízzel töltött üvegcső, amelyben egy buborék mozoghat.

A ferdén tartott csőben a buborék egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.

V.) Grafikonok



a) Gyorsulás-idő grafikon: A gyorsulás nulla (Konstans függvény)

A sebesség nagysága állandó ezért $\Delta v = 0$

$$\text{A gyorsulás: } a = \frac{\Delta v}{t} = \frac{0}{t}$$

b) Sebesség-idő grafikon: A sebesség időben állandó. (Konstans függvény)

c) Út-idő grafikon: A megtett út egyenesen arányos az eltelt idővel.

(Elsőfokú függvény)

Az út-idő grafikon annál meredekebb, minél nagyobb a sebesség.

VI.) Képletek: *A sebesség-idő grafikon segítségével kiszámíthatjuk a megtett utat.*

A megtett út egyenlő a sebesség görbe alatti területtel. Ez most egy téglalap.

$$s = v \cdot t$$

A megtett út egyenlő az elmozdulással: $s = v \cdot t$ vagy $v = \frac{s}{t}$

Átlagsebesség: *A mozgás során megtett összes út és a közben eltelt idő hányadosa.*

$$v_{\text{átlag}} = \frac{s_{\text{összes}}}{t_{\text{összes}}}$$

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

I.) Egyenletesen változó mozgás: *Egy test mozgása egyenletesen változó, ha a test sebességének nagysága egyenlő időközök alatt egyenlő mértékben változik.*

$$\frac{\Delta v}{t} = \text{állandó}$$

Mivel $\frac{\Delta v}{t} = a$, ezért az egyenletesen változó mozgás gyorsulásának nagysága állandó.

II.) Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végez egy test, ha

- egyenlő időközök alatt egyenlő mértékben változik a sebessége
 - egyenes vonalú pályán állandóan ugyanabban az irányban halad
- (Ez azt jelenti, hogy a test gyorsulásának iránya állandó)**

III.) Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgáson az állandó gyorsulású mozgást értjük

$$\vec{a} = \text{állandó} \quad (\text{A gyorsulás iránya és nagysága állandó})$$

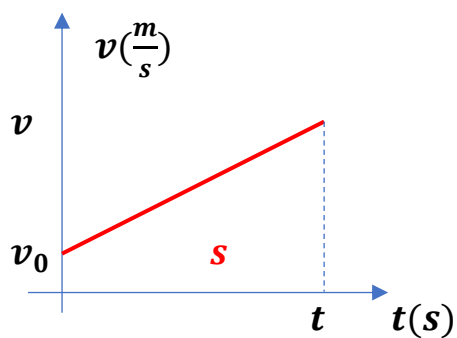
IV.) Képletek

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$a \cdot t = v - v_0$$

$$v = v_0 + a \cdot t$$



A sebesség-idő grafikon segítségével meghatározhatjuk a megtett utat(elmozdulást).

$$s = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t$$

Alakítsuk át a képletet:

$$s = \frac{v_0 + v_0 + a \cdot t}{2} \cdot t$$

$$s = v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

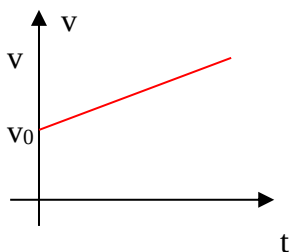
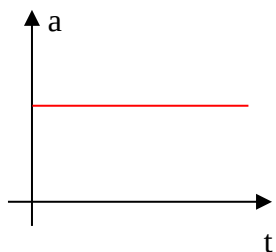
$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$s = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t$$

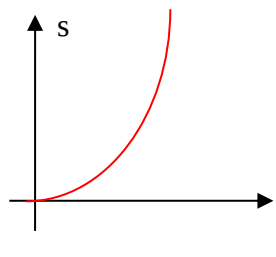
$$s = v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

V.) Grafikonok

a) gyorsuló mozgás:

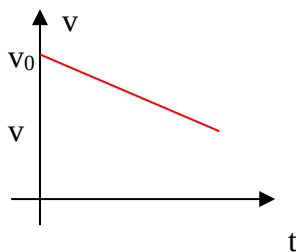
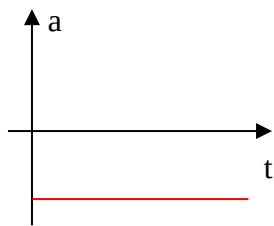


növekvő függvény

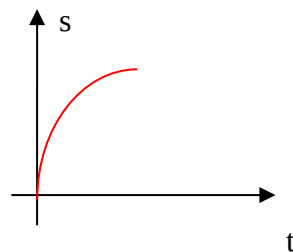


felfelé nyíló parabola

b) Lassuló mozgás:



csökkenő függvény



lefelé nyíló parabola

a) A gyorsulás időben nem változik. (Nulladfokú vagy konstans függvény)

b) A sebesség egyenletesen változik. (Elsőfokú függvény) $v = v_0 + a \cdot t$

c) A megtett út az időnek négyzetes függvénye, ezért az út-idő grafikon másodfokú függvény. (Másodfokú függvény) $s = v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végez a lejtőn leguruló golyó, vagy a szabadon eső test.